

# Matematica - Clasa a 6-a

## Exercitii: Capitol VI - Triunghiul

Nume: \_\_\_\_\_

Total: 100p

Data: \_\_\_\_\_

### Secțiunea 1 - Teorie și recunoaștere

1. Clasifica fiecare triunghi după laturi SI după unghiuri:

- $a=b=c=5\text{ cm}$ ,  $\angle A=\angle B=\angle C=60^\circ$  laturi: \_\_\_\_\_ unghiuri: \_\_\_\_\_
- $a=b=6$ ,  $c=4$ ,  $\angle A=40^\circ$ ,  $\angle B=\angle C=70^\circ$  laturi: \_\_\_\_\_ unghiuri: \_\_\_\_\_
- $a=3$ ,  $b=4$ ,  $c=5$ ,  $\angle C=90^\circ$  laturi: \_\_\_\_\_ unghiuri: \_\_\_\_\_
- $a=5$ ,  $b=7$ ,  $c=9$ ,  $\angle C=110^\circ$  laturi: \_\_\_\_\_ unghiuri: \_\_\_\_\_

2. Găsește unghiul lipsă:

|                                                                      |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| $\angle A=60^\circ$ , $\angle B=80^\circ \Rightarrow \angle C=$ ___  | $\angle A=45^\circ$ , $\angle B=45^\circ \Rightarrow \angle C=$ ___  |
| $\angle A=35^\circ$ , $\angle C=110^\circ \Rightarrow \angle B=$ ___ | $\angle B=90^\circ$ , $\angle C=37^\circ \Rightarrow \angle A=$ ___  |
| $\angle A=\angle B=\angle C \Rightarrow \angle A=$ ___               | $\angle A=2\angle B$ , $\angle B=40^\circ \Rightarrow \angle C=$ ___ |

3. Scrie A (adevărat) sau F (fals) lângă fiecare afirmație:

- Suma unghiurilor oricărui triunghi este  $180^\circ$  ---
- Triunghiul echilateral este și isoscel ---
- În triunghiul dreptunghic, ipotenuza este cea mai scurtă latură. Dacă  $\angle A=\angle B$ , atunci triunghiul ABC este isoscel ---
- $c^2=a^2+b^2$  este valabil în orice triunghi ---
- Două triunghiuri congruente au aceleași arii ---

## Exercitii: Capitol VI (continua)

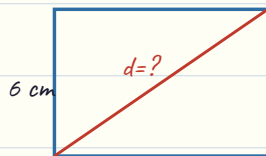
### Sectiunea 2 - Calcule

4. Aplica Teorema lui Pitagora:

(Scrie formula si calculeaza)

- $a=3, b=4 \Rightarrow c^2 = \_\_\_ + \_\_\_ = \_\_\_ \Rightarrow c = \_\_\_$
- $a=5, b=12 \Rightarrow c^2 = \_\_\_ + \_\_\_ = \_\_\_ \Rightarrow c = \_\_\_$
- $c=13, a=5 \Rightarrow b^2 = \_\_\_ - \_\_\_ = \_\_\_ \Rightarrow b = \_\_\_$
- $c=10, b=8 \Rightarrow a^2 = \_\_\_ - \_\_\_ = \_\_\_ \Rightarrow a = \_\_\_$
- $a=6, b=8 \Rightarrow c^2 = \_\_\_ + \_\_\_ = \_\_\_ \Rightarrow c = \_\_\_$
- $c=17, a=8 \Rightarrow b^2 = \_\_\_ - \_\_\_ = \_\_\_ \Rightarrow b = \_\_\_$

5. Aplica Pitagora in figuri:



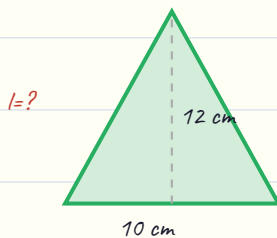
Dreptunghiul ABCD:  $AB=8, BC=6$ .

Diagonala  $AC = ?$

-----  
-----  
 $AC = \_\_\_ \text{ cm}$

b) Un triunghi isoscel are baza  $10 \text{ cm}$  si inaltimea pe baza  $12 \text{ cm}$ .

Cat este un brat (latura egala)?



Jumatate din baza =  $\_\_\_$

$$l^2 = \_\_\_^2 + \_\_\_^2 = \_\_\_$$

$$l = \_\_\_ \text{ cm}$$

## Exercitii: Capitol VI (continua)

### Sectionea 3 - Unghiuri speciale

6. Triunghiuri isoscele si echilaterale:

- Isoscel,  $\angle A = 50^\circ$  (unghiul de la varf). Gaseste  $\angle B$  si  $\angle C$ .

$$\angle B = \angle C = (180 - 50) / 2 = \_\_\_\_\_\_$$

- Isoscel,  $\angle B = 70^\circ$  (unghi al bazei). Gaseste  $\angle A$  si  $\angle C$ .

$$\angle C = \_\_\_\_\_\_, \angle A = 180 - 70 - 70 = \_\_\_\_\_\_$$

- Echilateral cu latura 9 cm. Perimetru =  $\_\_\_\_\_\_$ . Tipul dupa unghiuri:  $\_\_\_\_\_\_$

- Isoscel cu brate = 7 cm si baza = 6 cm.  $P = \_\_\_\_\_\_$

7. Unghiul exterior al triunghiului:

(Unghiul exterior = suma celor 2 unghiuri nealaturate)

- $\angle A = 50^\circ$ ,  $\angle B = 70^\circ$ . Unghi exterior la  $C = \_\_\_\_\_\_$

- $\angle A = 40^\circ$ ,  $\angle B = 60^\circ$ . Unghi exterior la  $C = \_\_\_\_\_\_$ .  $\angle C = \_\_\_\_\_\_$

- Unghi exterior la  $B = 110^\circ$ .  $\angle A = 45^\circ$ . Gaseste  $\angle B$  si  $\angle C$ .

8. Congruenta triunghiurilor - identifica criteriul:

(Scrie criteriul folosit: L-L-L / L-U-L / U-L-U / L-L-U)

- ABC:  $AB=5$ ,  $BC=7$ ,  $CA=9$ . DEF:  $DE=5$ ,  $EF=7$ ,  $FD=9$

Criteriu:  $\_\_\_\_\_\_$

- ABC:  $AB=6$ ,  $\angle B=50^\circ$ ,  $BC=8$ . DEF:  $DE=6$ ,  $\angle E=50^\circ$ ,  $EF=8$

Criteriu:  $\_\_\_\_\_\_$

- ABC:  $\angle A=40^\circ$ ,  $AB=7$ ,  $\angle B=60^\circ$ . DEF:  $\angle D=40^\circ$ ,  $DE=7$ ,  $\angle E=60^\circ$

Criteriu:  $\_\_\_\_\_\_$

## Exercitii: Capitol VI (continua)

### Sectiunea 4 - Probleme

9. Intr-un triunghi isoscel, unghiul de la varf este dublu unghiului de la baza.

Gaseste cele 3 unghiuri.

$$x + 2x + 2x = 180 \Rightarrow 5x = \_\_\_ \Rightarrow x = \_\_\_$$

Unghiurile:  $\_\_\_, \_\_\_, \_\_\_$

10. O scara de 10 m sprijinita de un perete ajunge pana la 8 m inaltime.

Cat este distanta de la baza scarii la perete?

$$d^2 = 10^2 - 8^2 = \_\_\_ - \_\_\_ = \_\_\_$$

$d = \_\_\_ \text{ m}$

11. Un teren triunghiular are laturile 13 m, 14 m, 15 m.

Verifica daca este dreptunghic si calculeaza perimetrul.

$$13^2 = \_\_\_, 14^2 = \_\_\_, 15^2 = \_\_\_ \quad 15^2 \_\_\_ 13^2 + 14^2? \_\_\_$$

$P = \_\_\_$

12. Intr-un triunghi dreptunghic, un unghi acut =  $35^\circ$ .

Cat este celalalt unghi acut?

$$\text{Al doilea unghi acut} = 90 - 35 = \_\_\_$$

13. Triunghiul ABC are  $AB=AC$  (isoscel). M este mijlocul lui BC.

Arata ca  $AM \perp BC$ .

In ABM si ACM:  $AB=AC$ ,  $AM=AM$ ,  $BM=MC$

Prin L-L-L:  $ABM \cong ACM \Rightarrow \angle AMB = \angle AMC = 90^\circ$

14. Un teren dreptunghiular are laturile 24 m si 7 m.

Cat este diagonala?

$$d^2 = 24^2 + 7^2 = \_\_\_ + \_\_\_ = \_\_\_$$

$d = \_\_\_ \text{ m}$

## Exercitii: Capitol VI (continua)

### Sectiunea 5 - Provocari

15. Calcule combinate - completeaza tabelul:

Triunghi dr. cu:

| $a$ | $b$ | $c$ | Arie | Perim |
|-----|-----|-----|------|-------|
| 3   | 4   | --- | ---  | ---   |
| 5   | 12  | --- | ---  | ---   |
| --- | 8   | 10  | ---  | ---   |
| 6   | --- | 10  | ---  | ---   |
| 7   | 24  | --- | ---  | ---   |

16. Demonstreaza:

a) Daca un triunghi are doua unghiuri egale, atunci este isoscel.

-----  
-----  
-----

b) Intr-un triunghi echilateral, toate inaltimile sunt egale.

-----  
-----  
-----

17. Problema de gandire:

Un triunghi dreptunghic are ipotenuza 25 cm si o cateta 7 cm.

Calculeaza cealalta cateta, aria si perimetrul.

-----  
-----  
-----

Cateta = --- Aria = --- Perimetrul = ---